

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчет
по лабораторной работе № 1
по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной
техники»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили
студенты группы 24ВВВ2:

Макаров Я.С.

Бегичев Д.Д.

Родионов К.Е.

Приняли

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза, 2025

Цель работы

Освоить методы построения и использования **структур** и **массива** для организации разнородных данных в едином элементе, а также реализовать поиск по структуре с заданными параметрами.

Лабораторное задание

1. Написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.
2. Написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.
3. Написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
4. Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.
5. Написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Описание метода решения

Заключается в поэлементном проходе по всем строкам и столбцам двумерного массива с использованием вложенных циклов для поиска максимального и минимального значения, после чего вычисляется их разность.

Псевдокод

инициализировать генератор случайных чисел

нц для i от 0 до 9

нц для j от 0 до 9

$mas[i][j] :=$ случайное число от 0 до 99

если $i=0$ и $j=0$ тогда

$min := mas[i][j]$

$max := mas[i][j]$

иначе

```

    если mas[i][j]<min тогда min := mas[i][j]
    если mas[i][j]>max тогда max := mas[i][j]
    конец если
кц
кц
вывести массив mas

dif := min - max
вывести min, max, dif

ввод rows
ввод cols
если rows ≤ 0 или rows > MAX_SIZE или cols ≤ 0 или cols > MAX_SIZE тогда
    вывести "Неверные размеры массива"
    завершение программы
конец если

нц для i от 0 до rows-1
    нц для j от 0 до cols-1
        array[i][j] := случайное число от 0 до 9
    кц
кц

вывести массив array

ввод direction
если direction = 'r' или 'R' тогда
    вывести "Суммы по строкам:"
    нц для i от 0 до rows-1
        rowSum := 0
        нц для j от 0 до cols-1
            rowSum := rowSum + array[i][j]

```

кц

вывести "Строка", i, ":", rowSum

кц

иначе если direction = 'с' или 'С' тогда

вывести "Суммы по столбцам:"

нц для j от 0 до cols-1

colSum := 0

нц для i от 0 до rows-1

colSum := colSum + array[i][j]

кц

вывести "Столбец", j, ":", colSum

кц

иначе

вывести "Неверный выбор направления"

конец если

вывести список студентов с номерами

ввод строку поиска search

found := 0

нц для i от 0 до количество студентов -1

если first_name[i] = search или last_name[i] = search тогда

вывести student i (имя, фамилия)

found := found + 1

конец если

кц

если found = 0 тогда

вывести "Студенты не найдены"

иначе

```

        вывести "Найдено:", found, "студент(ов)"
    конец если

кон

вывод "Массив:"
нц для i от 1 до строки
    нц для j от 1 до столбцы
        вывод массив[i][j], пробел
    кц
    вывод перевод строки
кц

разность := max - min

вывод "Максимум и минимум: ", max, min
вывод "Разность максимального и минимального:", разность

освободить память под массив

кон

```

Листинг

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>

#define ROW 10
#define COL 10

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define MAX_SIZE 100
#define NAME_LENGTH 20

struct Student {

```

```

    char first_name[NAME_LENGTH];
    char last_name[NAME_LENGTH];
};

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    srand(time(NULL));
    printf("Задания 1 и 2\n");
    printf("Случайный массив:\n");
    int dif, min, max, mas[COL][ROW];
    for (int i = 0; i < COL; i++) {
        for (int j = 0; j < ROW; j++) {
            mas[i][j] = rand() % 100;
            if (i == 0 && j == 0) {
                min = mas[i][j];
                max = mas[i][j];
            }
            else {
                if (mas[i][j] < min) {
                    min = mas[i][j];
                }
                else if (mas[i][j] > max) {
                    max = mas[i][j];
                }
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < COL; i++) {
        for (int j = 0; j < ROW; j++) {
            if (j < ROW - 1) {
                printf("%d ", mas[i][j]);
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        else {
            printf("%d \n", mas[i][j]);
        }
    }
}

dif = min - max;
printf("min = %d, max = %d, min - max = %d\n", min, max,
dif);

printf("Задания 3 и 4\n");

int rows, cols;
char direction;
int array[MAX_SIZE][MAX_SIZE];

printf("Введите количество строк (не более %d): ",
MAX_SIZE);

scanf_s("%d", &rows);

printf("Введите количество столбцов (не более %d): ",
MAX_SIZE);

scanf_s("%d", &cols);

if (rows <= 0 || rows > MAX_SIZE || cols <= 0 || cols >
MAX_SIZE) {
    printf("Неверные размеры массива!\n");
    return 1;
}

for (int i = 0; i < rows; i++) {
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        array[i][j] = rand() % 10;
    }
}
}

```

```
printf("\nМассив:\n");
for (int i = 0; i < rows; i++) {
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        printf("%d\t", array[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

printf("\nВведите 'r' для суммирования по строкам или 'c'
для столбцов: ");
scanf_s(" %c", &direction);

if (direction == 'r' || direction == 'R') {
    printf("\nСуммы по строкам:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int rowSum = 0;
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            rowSum += array[i][j];
        }
        printf("Строка %d: %d\n", i, rowSum);
    }
}

else if (direction == 'c' || direction == 'C') {
    printf("\nСуммы по столбцам:\n");
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        int colSum = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            colSum += array[i][j];
        }
        printf("Столбец %d: %d\n", j, colSum);
    }
}
```



```

    }

    else {
        printf("Неверный выбор направления!\n");
    }

printf("Задание 5\n");

struct Student students[] = {
    {"Ярослав", "Макаров"},
    {"Денис", "Бегичев"},
    {"Кирилл", "Родионов"},
    {"Мария", "Сидорова"},
    {"Анна", "Иванова"},
    {"Сергей", "Смирнов"},
    {"Ольга", "Кузнецова"},
    {"Дмитрий", "Попов"}
};

int student_count = sizeof(students) / sizeof(students[0]);
printf("Список студентов:\n");

for (int i = 0; i < student_count; i++) {
    printf("%d.  %s  %s\n", i + 1, students[i].first_name,
students[i].last_name);
}

char search[NAME_LENGTH];
printf("\nВведите имя или фамилию для поиска: ");
getchar();
fgets(search, NAME_LENGTH, stdin);
search[strcspn(search, "\n")] = '\0';

printf("\nРезультаты поиска для '%s':\n", search);

```

```
int found = 0;

for (int i = 0; i < student_count; i++) {
    if (strcmp(students[i].first_name, search) == 0 ||
        strcmp(students[i].last_name, search) == 0) {
        printf("-      %s      %s\n",      students[i].first_name,
students[i].last_name);
        found++;
    }
}

if (found == 0) {
    printf("Студенты не найдены.\n");
}
else {
    printf("Найдено: %d студент(ов)\n", found);
}

return 0;
}
```

Результат работы программы

C:\Users\amaka\source\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe

```
Вадания 1 и 2
Случайный массив:
79 79 64 24 98 45 18 17 42 52
49 50 51 45 8 73 20 2 24 63
88 67 74 94 89 9 38 49 41 40
96 10 45 54 39 91 35 59 60 64
24 94 89 23 42 19 99 85 18 47
53 40 78 1 66 6 57 87 69 41
79 64 34 27 74 86 60 96 29 48
97 26 60 4 37 17 52 67 51 78
44 85 64 44 4 34 65 29 6 76
83 82 94 13 85 3 87 45 10 45
min = 1, max = 99, min - max = -98
Вадания 3 и 4
Введите количество строк (не более 100): 5
Введите количество столбцов (не более 100): 5

Массив:
8      1      2      0      8
9      4      9      6      0
7      1      2      2      6
3      1      9      3      0
4      3      9      6      9
```

Введите 'r' для суммирования по строкам или 'c' для столбцов: r

```
Суммы по строкам:
Строка 0: 19
Строка 1: 28
Строка 2: 18
Строка 3: 16
Строка 4: 31
```

```
Задание 5
Список студентов:
1. Ярослав Макаров
2. Денис Бегичев
3. Кирилл Родионов
4. Мария Сидорова
5. Анна Иванова
6. Сергей Смирнов
7. Ольга Кузнецова
8. Дмитрий Попов

Введите имя или фамилию для поиска: Анна

Результаты поиска для 'Анна':
- Анна Иванова
Найдено: 1 студент(ов)
```

Вывод

Освоили методы построения и использования **структур** и **массива** для организации разнородных данных в едином элементе, а также реализовали поиск по структуре с заданными параметрами.